인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #2 (Due 10.14 Tuesday)

1. 다음 함수의 라플라스 변환을 구하시오 (10pt).

   1.1) $2e^{-2t} + 3e^{-3t}$

   1.2) te^{-5t}

   1.3) $\sin t + \cos 3t$

   1.4) $e^{-2t}\sin 2t$

2. 다음 함수의 역라플라스 변환을 구하시오 (10pt).

   2.1) $\dfrac{1}{s(s+3)(s+4)}$

   2.2) $\dfrac{10}{(s+1)^2(s+3)}$

   2.3) $\dfrac{1}{s^2(s+2)}$

   2.4) $\dfrac{2}{s(s^2+s+2)}$

3. 라플라스 변환을 이용하여 다음 미분방정식의 해를 구하시오 (20pt).

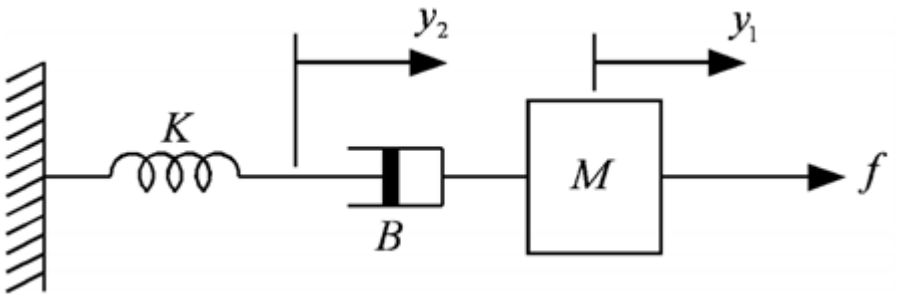
3.1) $\frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 0,\ y(0) = 1,\ y^{(1)} = 0$

3.2) $\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 4y = e^{-3t},\ y(0) = 1,\ y^{(1)} = 0$

3.3) $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = u_s(t),\ y(0) = 0,\ y^{(1)} = 0$

3.4) $\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = u_s(t),\ y(0) = 1,\ y^{(1)} = 0$

4. 아래 그림에 제시된 시스템과 관련하여 다음 질문에 답하시오 (25pt).

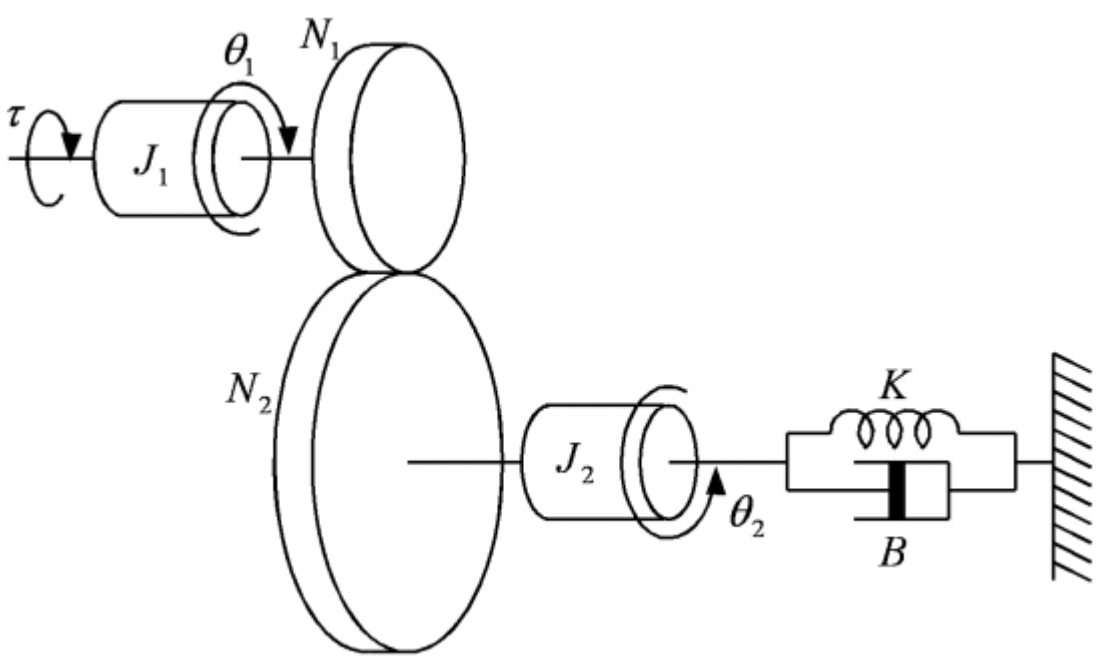


4.1) 이 시스템의 운동방정식(equation of motion)을 유도하시오 (10pt).

4.2) 모든 초기조건(initial conditions)이 0이라고 가정할 때, 시스템의 전달함수 $\frac{Y_1(s)}{F(s)}$를 구하시오 (15pt).

5. 아래 그림에 제시된 시스템과 관련하여 다음 질문에 답하시오 (25pt).

(τ_2 는 J_2의 회전에 의해 발생하는 반력토크(reaction torque)이고, τ_1 은 기어를 통해 전달되는 반력토크(reaction torque)이다)



5.1) 이 시스템의 운동방정식을 유도하시오 (10pt).

5.2) 모든 초기조건(initial conditions)이 0이라고 가정할 때, 시스템의 전달함수 $\frac{\Theta_2(s)}{T(s)}$ 를 구하시오 (15pt).

6. 다음 블록선도(block diagram)의 전달함수를 구하시오 (10pt).

